Graf algoritmi

Vježba 1

1. **Pitagorine trojke.** Prirodni brojevi `a`, `b`, `c` čine pitagorinu trojku ako je $a^2 + b^2 = c^2$, tj. ako su to duljine stranica pravokutnog trokuta.

   (a) Napisati program u kojem se unose trojke prirodnih brojeva, svaka trojka u jednom retku. Za svaku trojku ispisati je li pitagorina, bez obzira na redoslijed brojeva (trojka `5 3 4` jest pitagorina). Unos se ponavlja dok se ne unese barem jedan broj manji ili jednak nuli. Provjeru napisati kao funkciju koja vraća `True` ili `False`.

   (b) Pitagorina trojka je **primitivna** ako je `nzd(a, b) = 1`. Napisati funkciju koja računa `nzd(a, b)` Euklidovim algoritmom te funkciju koja vraća listu svih primitivnih pitagorinih trojki `(a, b, c)` za koje je `a < b < c <= N`.

   Primjer: za `N = 30` rezultat je

   ```
   [(3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25), (20, 21, 29)]
   ```

2. **Prosti brojevi.** Eratostenovo sito nalazi sve proste brojeve do `n`: u listi brojeva `2, 3, ..., n` najmanji neprecrtani broj je prost, pa se precrtaju svi njegovi višekratnici; postupak se ponavlja sa sljedećim neprecrtanim brojem. Dovoljno je ići do $\sqrt{n}$.

   (a) Napisati funkciju koja Eratostenovim sitom vraća listu svih prostih brojeva manjih ili jednakih `n`. Za "precrtavanje" koristiti listu `True/False` vrijednosti duljine `n + 1`.

   (b) Prosti brojevi `p` i `p + 2` su **prosti blizanci**. Napisati funkciju koja vraća listu svih parova prostih blizanaca do `n`.

   Primjer: za `n = 50` rezultat je `[(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43)]`.

   (c) Goldbachova slutnja (nedokazana) tvrdi da se svaki paran broj veći od `2` može prikazati kao zbroj dvaju prostih brojeva. Napisati funkciju koja za paran `n` vraća sve takve rastave `n = p + q`, `p <= q`.

   Primjer: `28 = 5 + 23 = 11 + 17`, pa je rezultat `[(5, 23), (11, 17)]`.

3. **Pascalov trokut.** Redak `k` (od nultog) sadrži binomne koeficijente $\binom{k}{i}$, `i = 0, ..., k`. Rubni elementi su `1`, a svaki ostali element je zbroj dvaju elemenata iznad njega.

   (a) Napisati funkciju koja ispisuje prvih `n` redaka Pascalovog trokuta, redak po redak. Svaki redak je lista koja se računa iz prethodnog retka.

   Primjer: za `n = 5` ispis je

   ```
   1
   1 1
   1 2 1
   1 3 3 1
   1 4 6 4 1
   ```

   (b) Napisati funkciju koja ispisuje prvih `n` redaka centrirano.

(c) Ispisati prvih 16 redaka tako da se neparni brojevi prikažu znakom *, a parni razmakom. Koji se lik dobije?

4. **Cezarova šifra.** Svako slovo teksta zamjenjuje se slovom koje je u abecedi `k` mjesta dalje (engleska abeceda od 26 slova, nakon `z` ponovno dolazi `a`). Velika slova ostaju velika, a ostali znakovi se ne mijenjaju.

   (a) Napisati funkcije za šifriranje i dešifriranje teksta s pomakom `k`.

   Primjer: `'Python je jezik za ucenje algoritama.'` s pomakom 3 postaje `' Sbwkrq mh mhcln cd xfhqmh dojrulwdpd.'`.

   (b) Šifra se lako razbija isprobavanjem jer pomaka ima samo 25. Napisati funkciju koja vraća listu tekstova dešifriranih svim pomacima od 1 do 25. Ispisivanjem te liste odrediti pomak kojim je šifriran tekst:

```
('Yl gupkmlxl cupdlglxz klolevp tk lwrzctelxl, '
 'l klolnt df klytxwutgt t vzctdyt.')
```

Napomene:

- Rješenja se predaju u obliku `prezime_ime_brojvjezbe_oznakazadatka.py`.
- Sav kod treba se nalaziti u funkcijama. Koristiti konstrukt:

```
def main():
    # funkcija iz koje se pozivaju ostale funkcije
    # za razlicite testne primjere

if __name__ == '__main__':
    main()
```

- Zadaci se rješavaju samostalno. Preuzimanje i modificiranje tuđeg koda penalizirat će se (gubitkom prava izlaska na ispit) i onome tko ustupi svoj kod.